ВсОШ 1998, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

553. Прямые, параллельные оси Ox, пересекают график функции $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$: первая — в точках A, D и E, вторая — в точках B, C и F (см. рис. 16). Докажите, что длина проекции дуги CD на ось Ox равна сумме длин проекций дуг AB и EF.

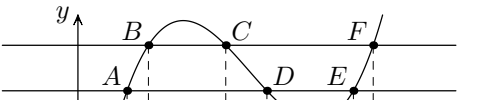


Рис. 16

(*И.Изместьев*)

553. Из рис. 16 следует, что $a > 0$. Если $y = p$ и $y = q$ — уравнения заданных прямых, то абсциссы точек A, D и E — корни $x_1 < x_2 < x_3$ уравнения $ax^3 + bx^2 + cx + d - p = 0$, а точек B, C и F — корни $X_1 < X_2 < X_3$ уравнения $aX^3 + bX^2 + cX + d - q = 0$. По теореме Виета $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} = X_1 + X_2 + X_3$. Отсюда $x_2 - X_2 = (X_1 - x_1) + (X_3 - x_3)$, что и требовалось доказать.